清華大學
Tsinghua University



储能技术（第3讲）

抽水蓄能

主讲教师：张 扬
热能工程研究所

2020/3/3



上节课程内容回顾

第2讲：储能技术的发展概况

2.1 储能技术的特征及发展程度

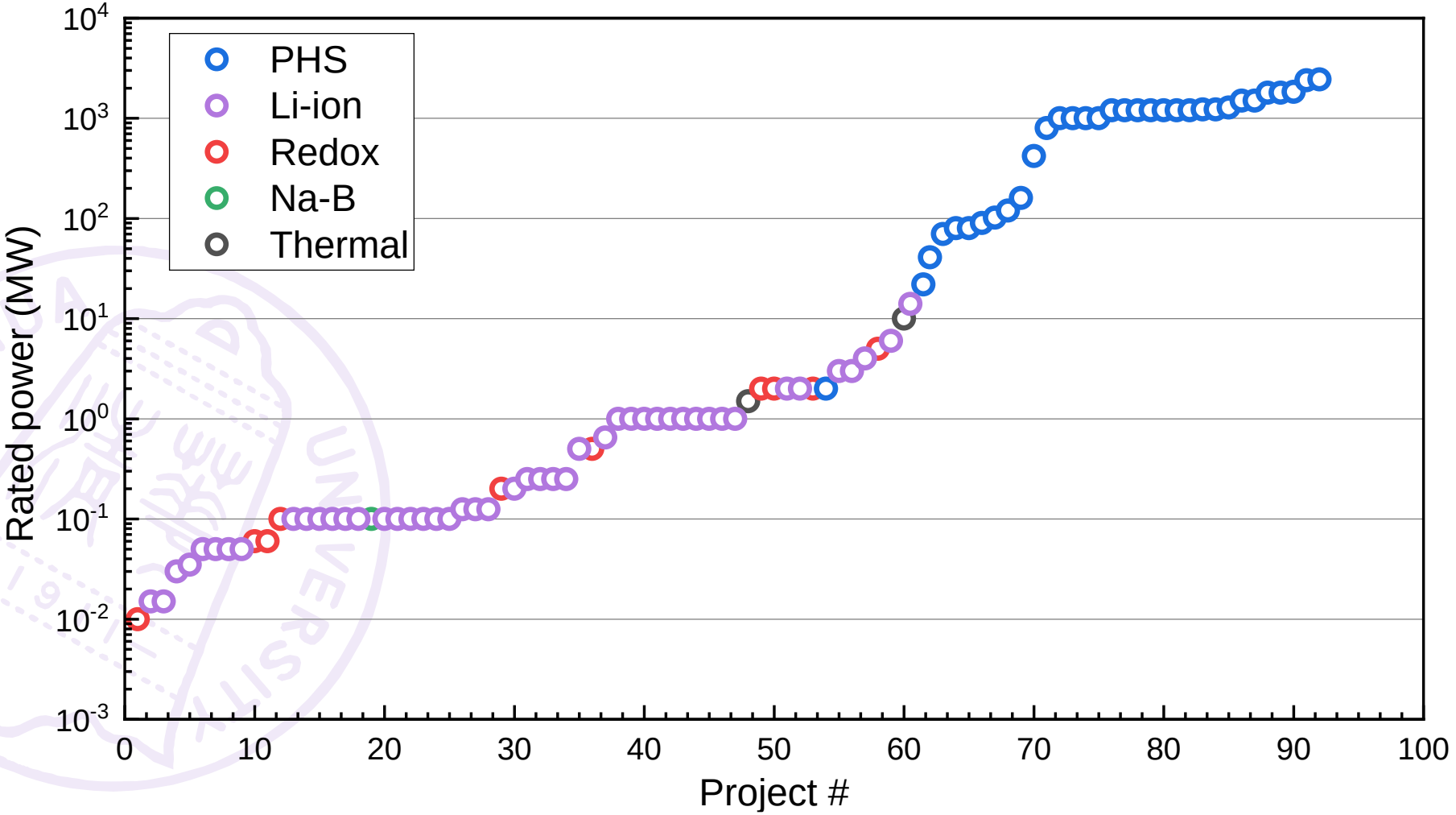
2.2 世界和中国储能项目概况

2.3 典型储能项目介绍

主要储能技术对比

	功率（MW）	充放电	循环/寿命	自放电率	能量密度(Wh/L)	功率密度(W/L)	效率(%)	响应时间
抽蓄	100-2500	4-16h	30-60ys	~0	0.2-2	0.1-0.2	70-85	10s-min
压缩空气	10-1000	2-30h	20-40ys	~0	2-6	0.2-0.6	40-70	min
飞轮	0.001-20	sec-min	20k-100k	1.3-100%	20-80	5000	70-95	<sec
锂电	0.05-100	1min-8h	1k-10k	0.1-0.3%	200-400	1.3k-10k	85-95	<sec
铅酸	0.001-100	1min-8h	6-40ys	0.1-0.3%	50-80	90-700	80-90	<sec
钠电	10-100	1min-8h	2.5k-4.5k	0.05-20%	150-300	120-160	70-90	<sec
液流	0.1-100	hs	12k-14k	0.2%	20-70	0.5-2	60-85	<sec
超导磁	0.1-1	ms-sec	100k	10-15%	~6	~2600	80-95	<sec
超级电容	0.01-1	ms-min	10k-100k	20-40%	10-20	40K-120K	80-95	<sec
储氢	0.01-100	min-week	5-30ys	0-4%	600(200bar)	0.2-20	25-45	sec-min
储天然气	1-100	h-week	30years	Negligible	1800(200bar)	0.2-2	25-50	sec-min
熔盐	1-150	hs	30years	Negligible	70-210	n/a	80-90	min

我国储能项目情况


PHS
Li-ion
Redox
Na-B
Thermal
Rated power (MW)
Project #
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
10^-1
10^-2
10^-3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

小结

- 抽水蓄能技术（pumped hydro-storage），又被称为抽蓄发电，是迄今为止我国和世界上市场化程度最好、应用最为广泛、规模最大、容量最大的储能技术。





清華大學
Tsinghua University



储能技术（第3讲）

抽水蓄能

3.1 抽水蓄能技术的原理

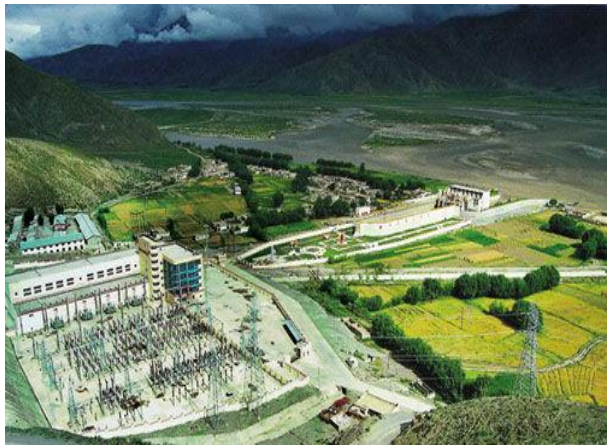
3.2 抽水蓄能电站的系统组成

3.3 抽水蓄能开发的考量因素

第3讲：抽水蓄能

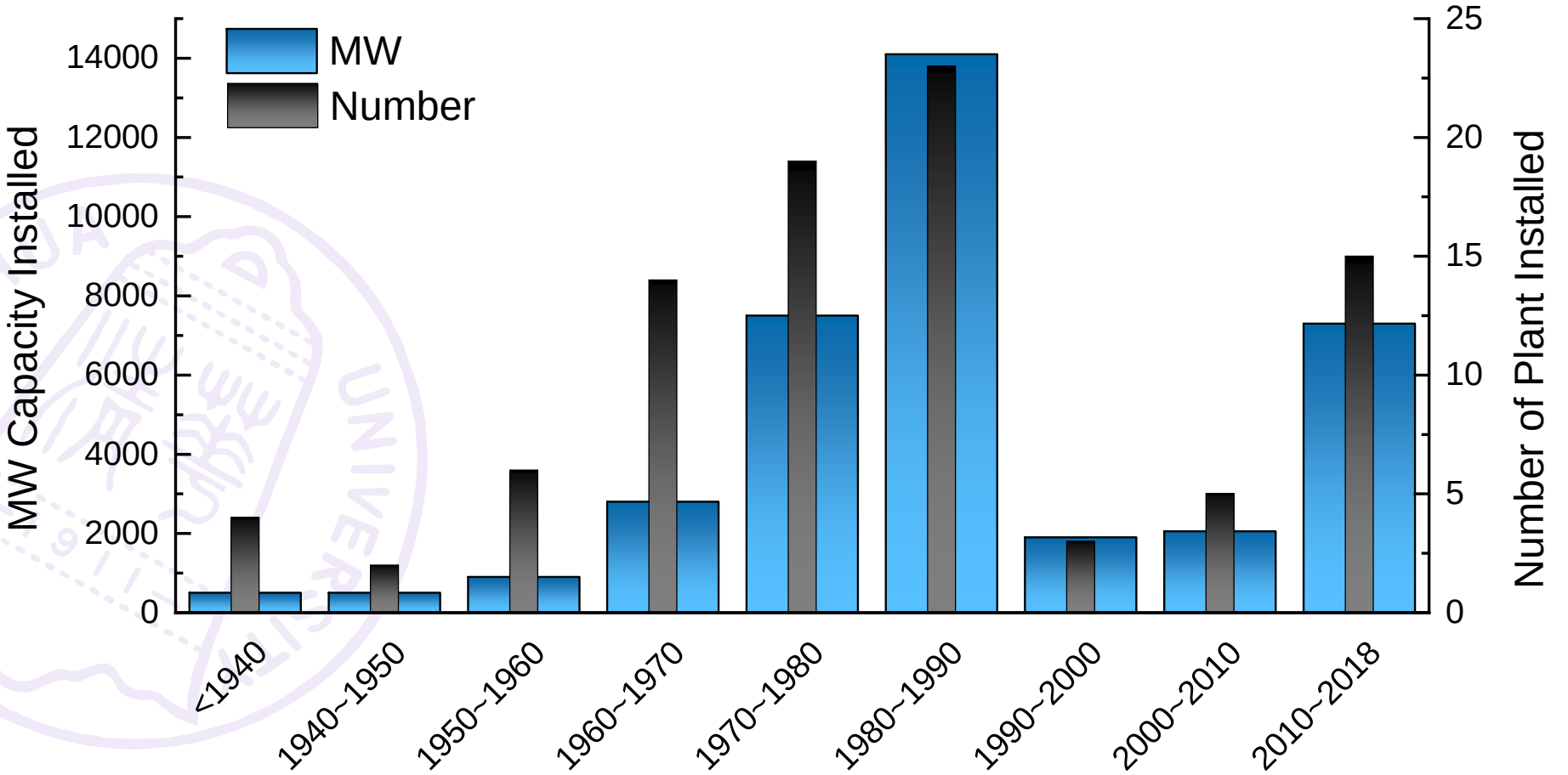
3.1 抽水蓄能技术原理



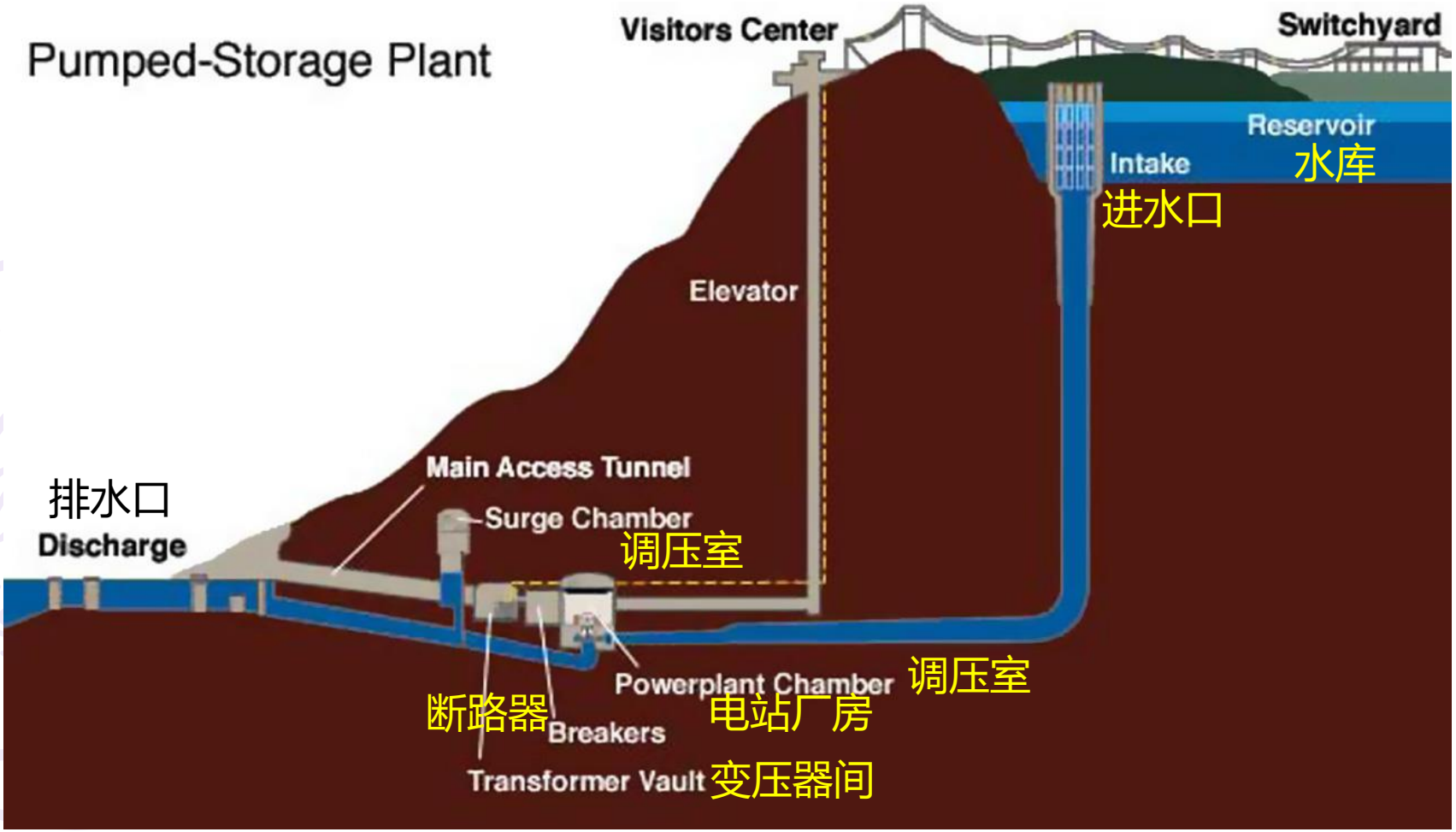


抽水蓄能技术的发展历史

- 1882年：世界第一座抽水蓄能电站诞生于瑞士苏黎世。



抽水蓄能电站示意图


Pumped-Storage Plant
Visitors Center
Switchyard
Reservoir
水库
Intake
进水口
Elevator
Main Access Tunnel
排水口
Discharge
Surge Chamber
调压室
调压室
Powerplant Chamber
电站厂房
断路器
Breakers
Transformer Vault
变压器间

思考：

抽水蓄能技术所存储能量的大小与那些参数有关？

多选题 1分

设置

抽水蓄能技术所存储的能量与那些因素有关?

A 上水库的库容量

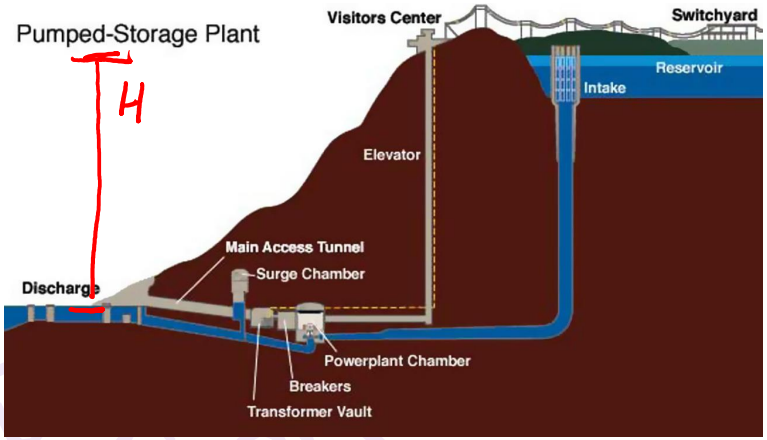
B 抽水的流量

C 水头

D 水泵的功率

提交

抽水蓄能的能量



抽水：H_P，η_P

发电：H_T，η_T

$$E_P = \rho V_S g H_P / \eta_P = \frac{1000(kg/Nm^3) \times V_S(m^3) \times 9.8(m/s^2) \, H_P(m)}{3.6\times10^6 \, \eta_P}$$

$$= \frac{H_P V_S}{367.2\,\eta_P}$$

$$E_T = \frac{H_T V_S \eta_T}{367.2}$$

$$\eta = \frac{E_T}{E_P} = \frac{H_T}{H_P}\eta_T\eta_P$$

抽水蓄能的能量

抽水蓄能两大过程

抽水工况

从电网吸收的能量：

$$E_P\left(\mathrm{kW\cdot h}\right)=\frac{H_P(\mathrm{m})V_S\left(\mathrm{m}^3\right)}{367.2\eta_P}$$

发电工况

向电网发出的能量：

$$E_T\left(\mathrm{kW\cdot h}\right)=\frac{H_T(\mathrm{m})V_S\left(\mathrm{m}^3\right)\eta_T}{367.2}$$

H_P –平均抽水扬程　η_P –抽水工况效率　V_S –调节水量

H_T –平均发电水头　η_P –发电工况效率　367. 2–单位换算系数

抽水蓄能的效率

综合一次循环的两个过程

抽水工况

$$E_P\left(\mathrm{kW\cdot h}\right)=\frac{H_P(\mathrm{m})V_S\left(\mathrm{m}^3\right)}{367.2\eta_P}$$

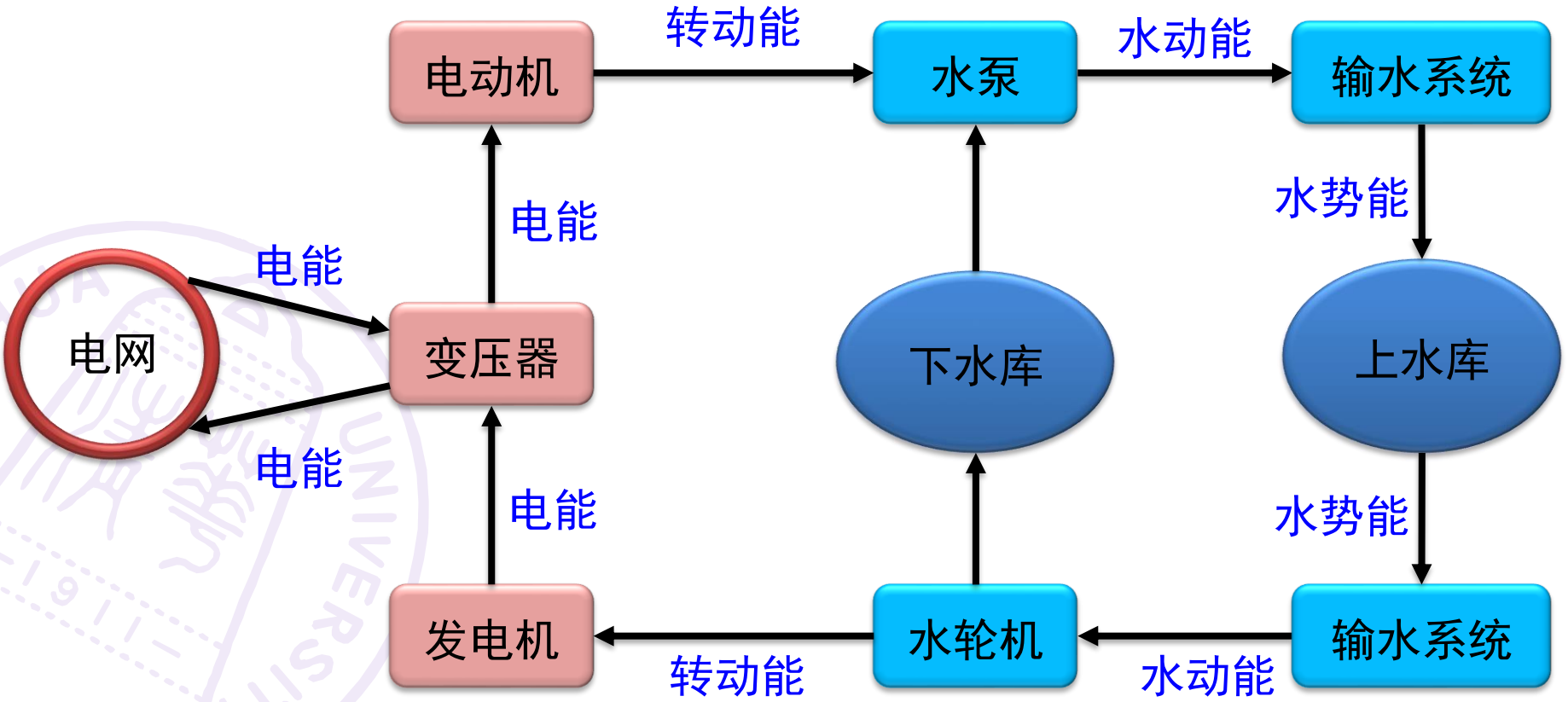
发电工况

$$E_T\left(\mathrm{kW\cdot h}\right)=\frac{H_T(\mathrm{m})V_S\left(\mathrm{m}^3\right)\eta_T}{367.2}$$

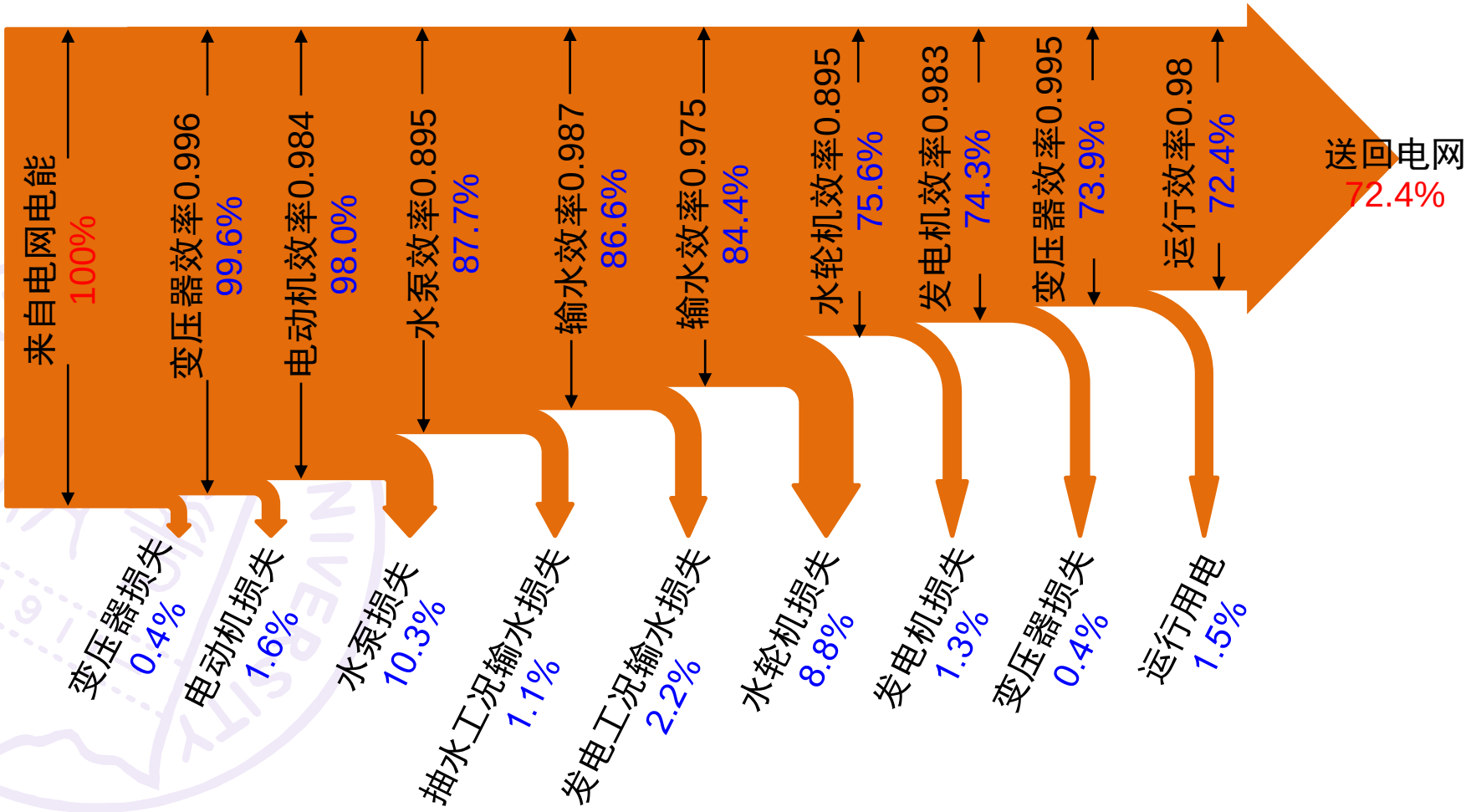
一次循环综合效率

$$\eta=\frac{E_T}{E_P}=\frac{H_T}{H_P}\eta_T\eta_P$$

抽水蓄能的能量转化过程



抽水蓄能电站综合效率构成



抽水蓄能电站的输出功率潜力

发电功率

$$P_T\left(\mathrm{kW}\right)=\frac{E_T}{t}=\frac{H_T(\mathrm{m})Q_S\left(\mathrm{m}^3\cdot\mathrm{h}^{-1}\right)\eta_T}{367.2}$$

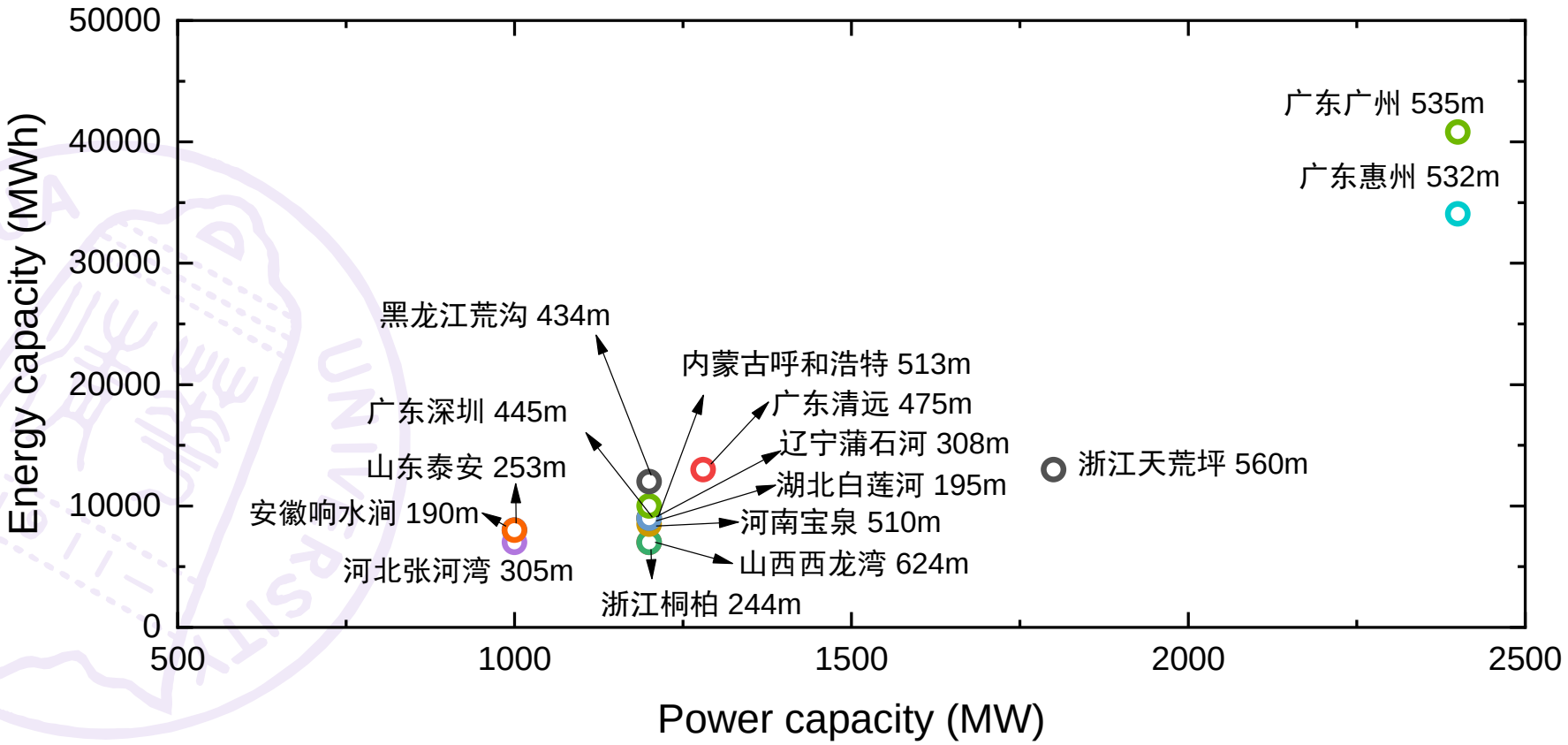
Q_S –发电工况水流量

- ✓流量越大，功率越大
- ✓发电水头越高，功率越大
- ✓发电效率越高，功率越大

我国抽水蓄能电站的水头一般有多高呢？
走一波弹幕，猜一猜吧^_^

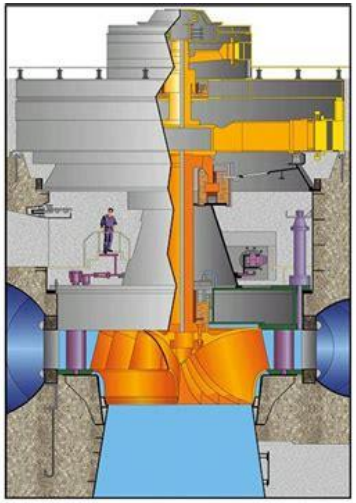
中国抽水蓄能电站性能参数

功率容量、能量容量和水头



3.2 抽水蓄能电站的系统组成





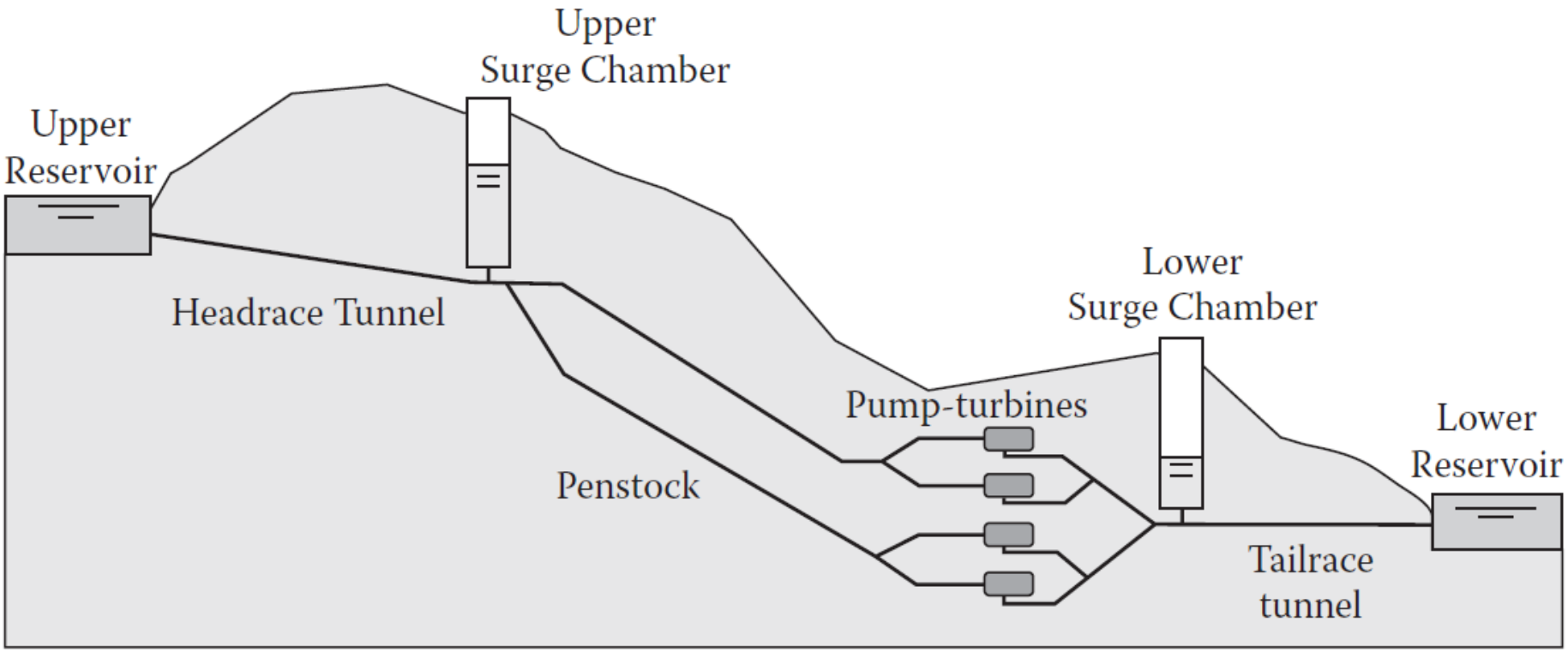


抽水蓄能电站的组成

- 上、下水库：
  - 满足全天发电的用水量，另有一定备用库存，以抵消蒸发量和渗漏量。（粗略估计大型抽水蓄能电站每年耗水量可达100万~200万立方米）
- 引水系统（高压部分）：
  - 包括上水库的进出水口、引水隧洞、压力管道和调压室。
- 引水系统（低压部分）：
  - 包括下水库的进出水口、尾水隧洞、尾水管和调压室。
- 电站厂房：
  - 中高水头的抽水蓄能电站都采用地下厂房，机组中心可达尾水面下70~80m，厂房本身承受巨大的压力。

抽水蓄能电站的分类

- （一）纯抽水蓄能电站

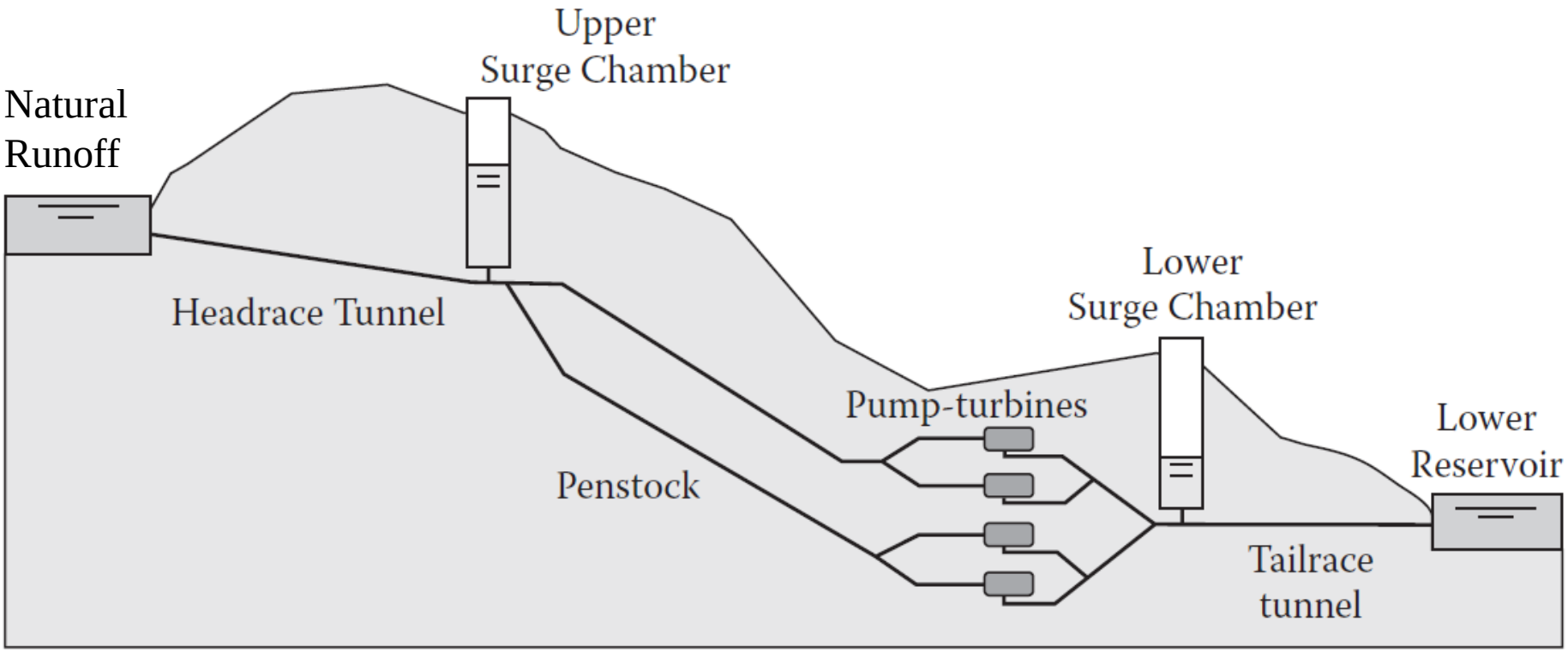


地表（常规）抽水蓄能

- 技术成熟，建设施工和运行经验丰富
- 高水头单级混流可逆式水泵水轮机发展较快，扬程上限是900~1000m
- 提高单机容量，提高机组转速
- 占地面积大，初投资大
- 受到地理、地质条件的影响大

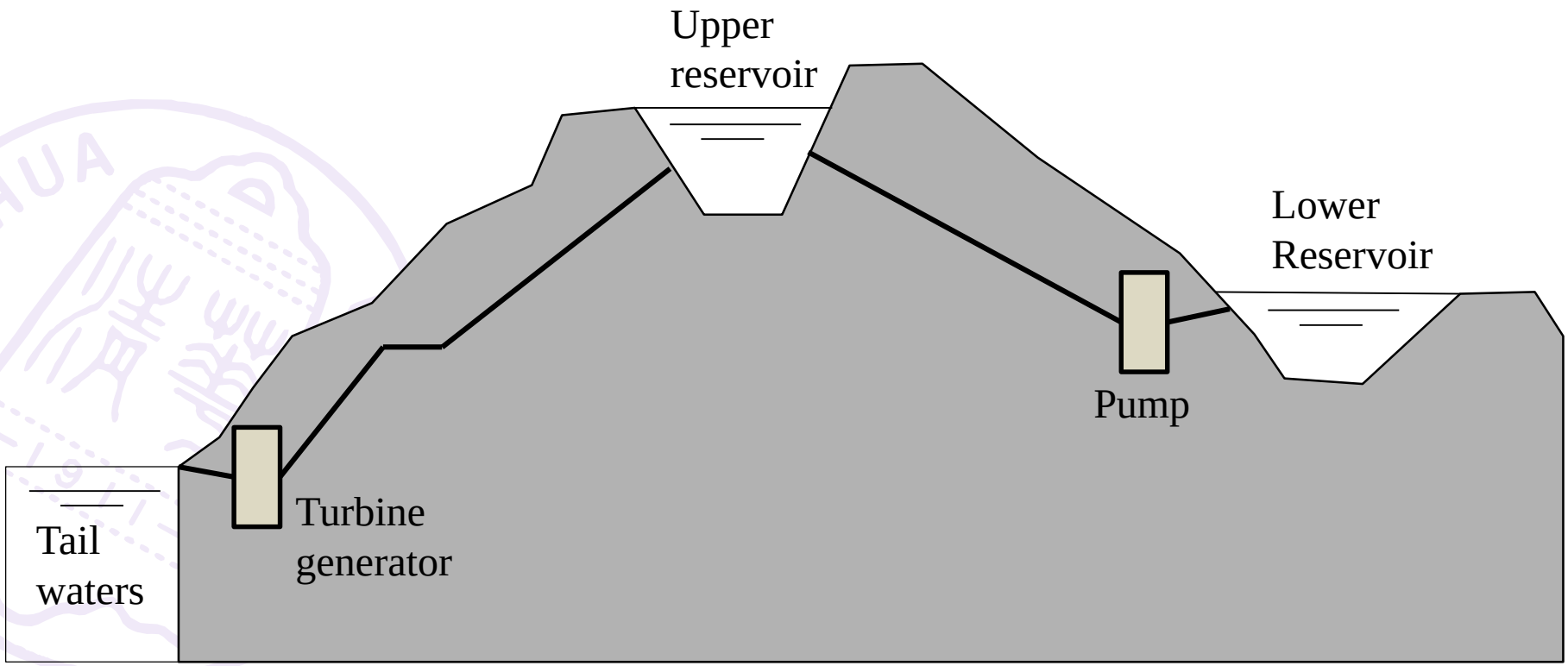
抽水蓄能电站的分类

- （二）混合式抽水蓄能电站

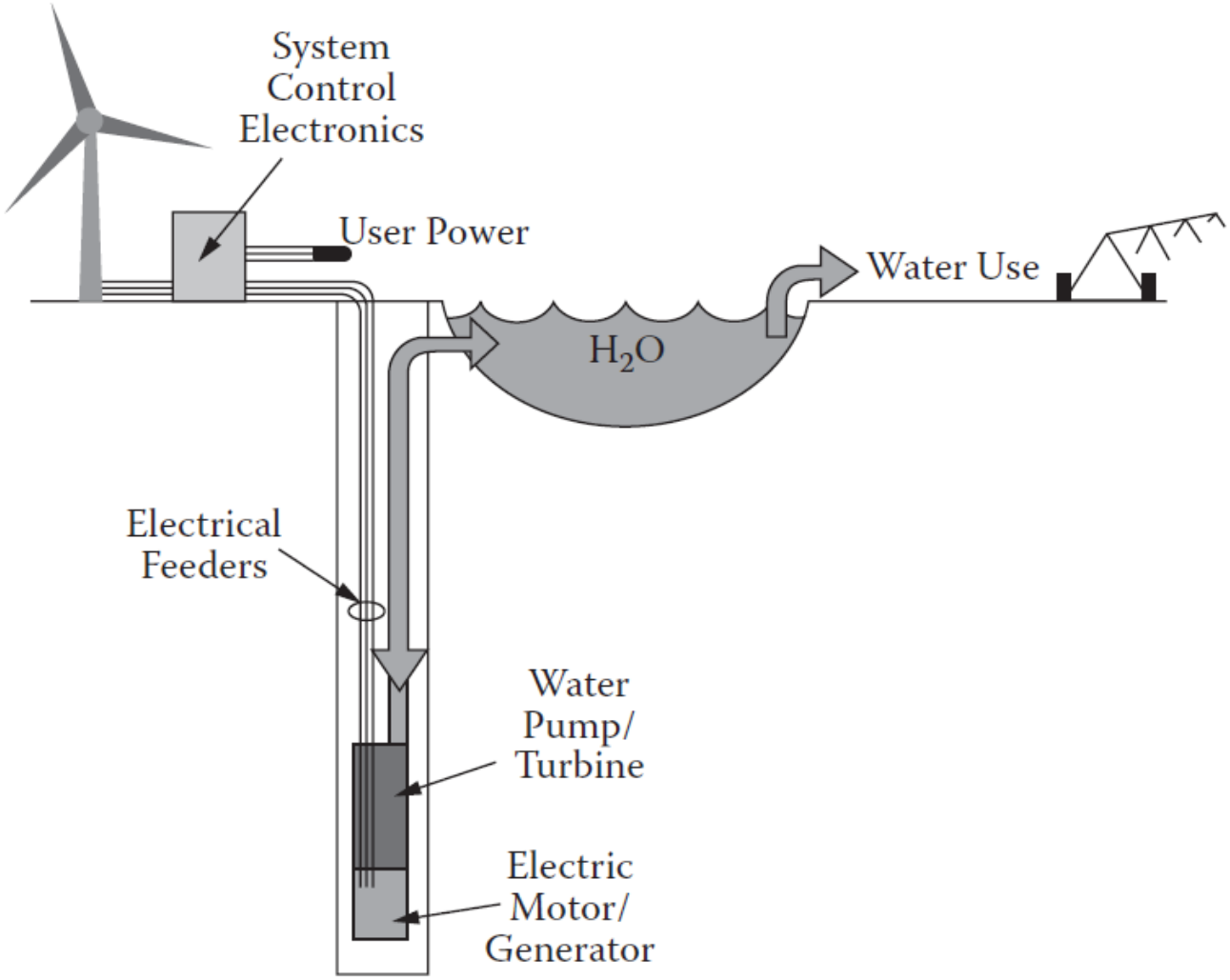


抽水蓄能电站的分类

- （三）非循环式抽水蓄能电站



地下抽水蓄能



- 地形限制少
- 可用高水头
- 可靠近负荷中心
- 上下水库水平距离近

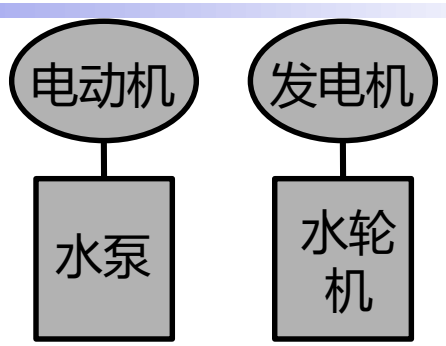
海水抽水蓄能电站

- 海洋做下水库
- 高海拔沿海地区存储海水作为上水库
- 对于缺少淡水的海岛是立项的电力调节手段
- 世界上唯一一座海水抽水蓄能电站：日本冲绳
  - 1999年3月建成投产
  - 30MW，152m水头单级可逆式水泵水轮机
- 我国海水抽水蓄能资源站点达238个，其中近海站点174个，岛屿站点64个，总装机容量为42083GW。

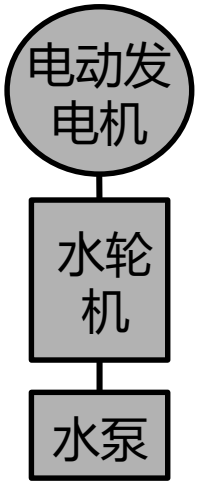
思考：
抽水用水泵？发电用水轮机组？
抽水蓄能电站该怎么设计核心的能量转换部件呢？

核心装备 – 发电机组

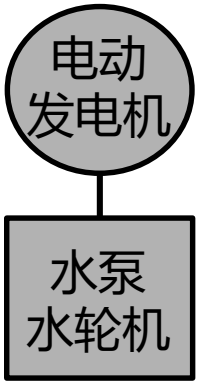
- （一）四机分置式抽水蓄能机组
  - 电动机-水泵，水轮机-发电机分开布置



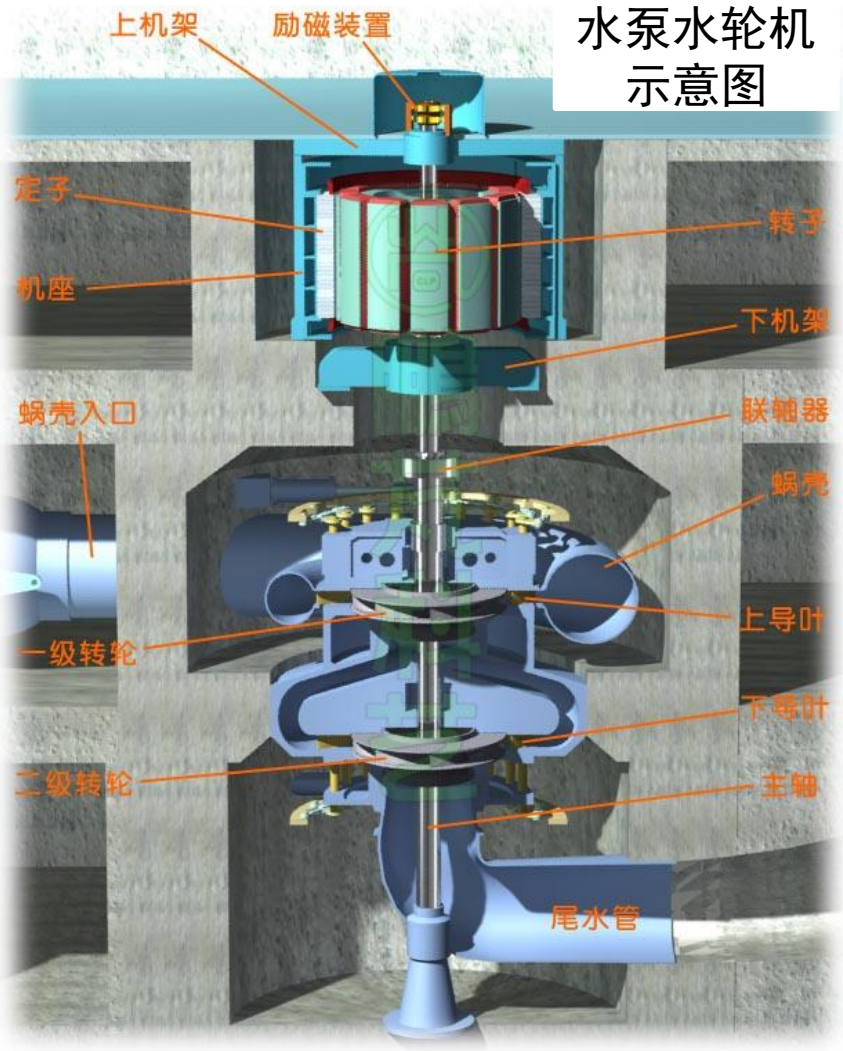
- （二）三机串联式抽水蓄能机组
  - 电动发电机，与水轮机和水泵串联



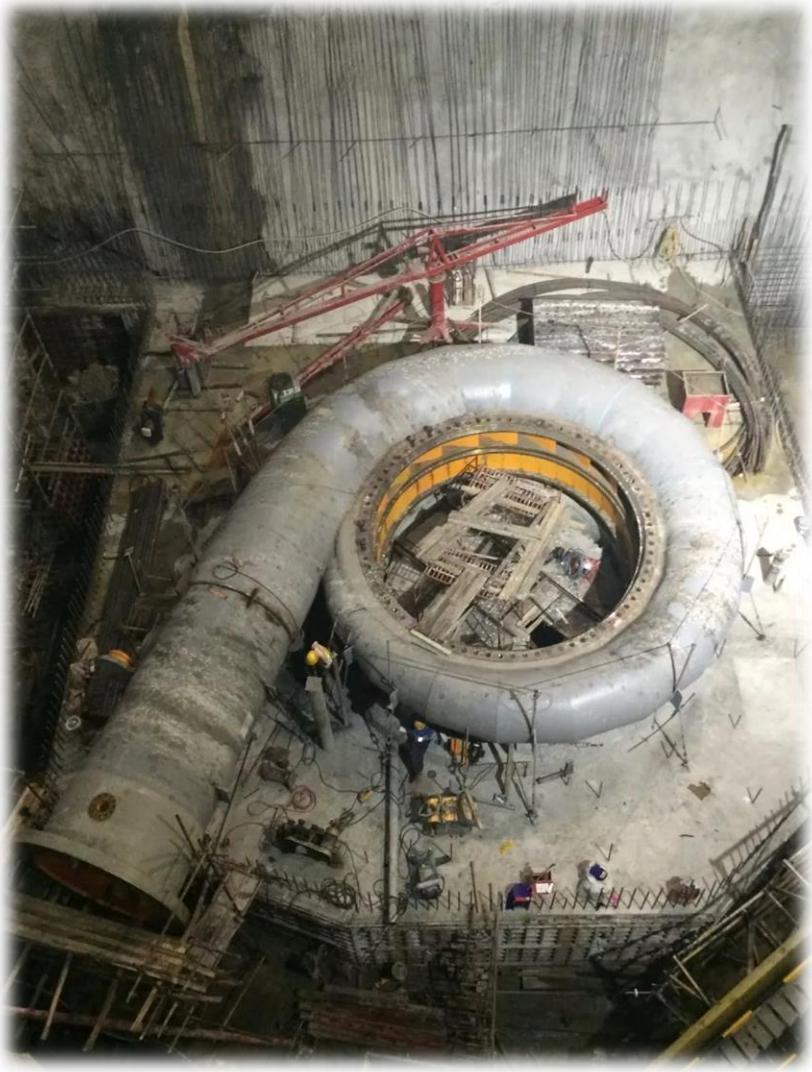
- （三）二机可逆式抽水蓄能机组
  - 电动发电机串联水泵水轮机
  - 正向旋转作为泵，反向旋转作为水轮机



可逆式水泵水轮机



水泵水轮机
示意图



3.3 抽水蓄能开发的考量因素



是否能够开发抽水蓄能？

天时

- 是否供给与需求出现矛盾需要储能？

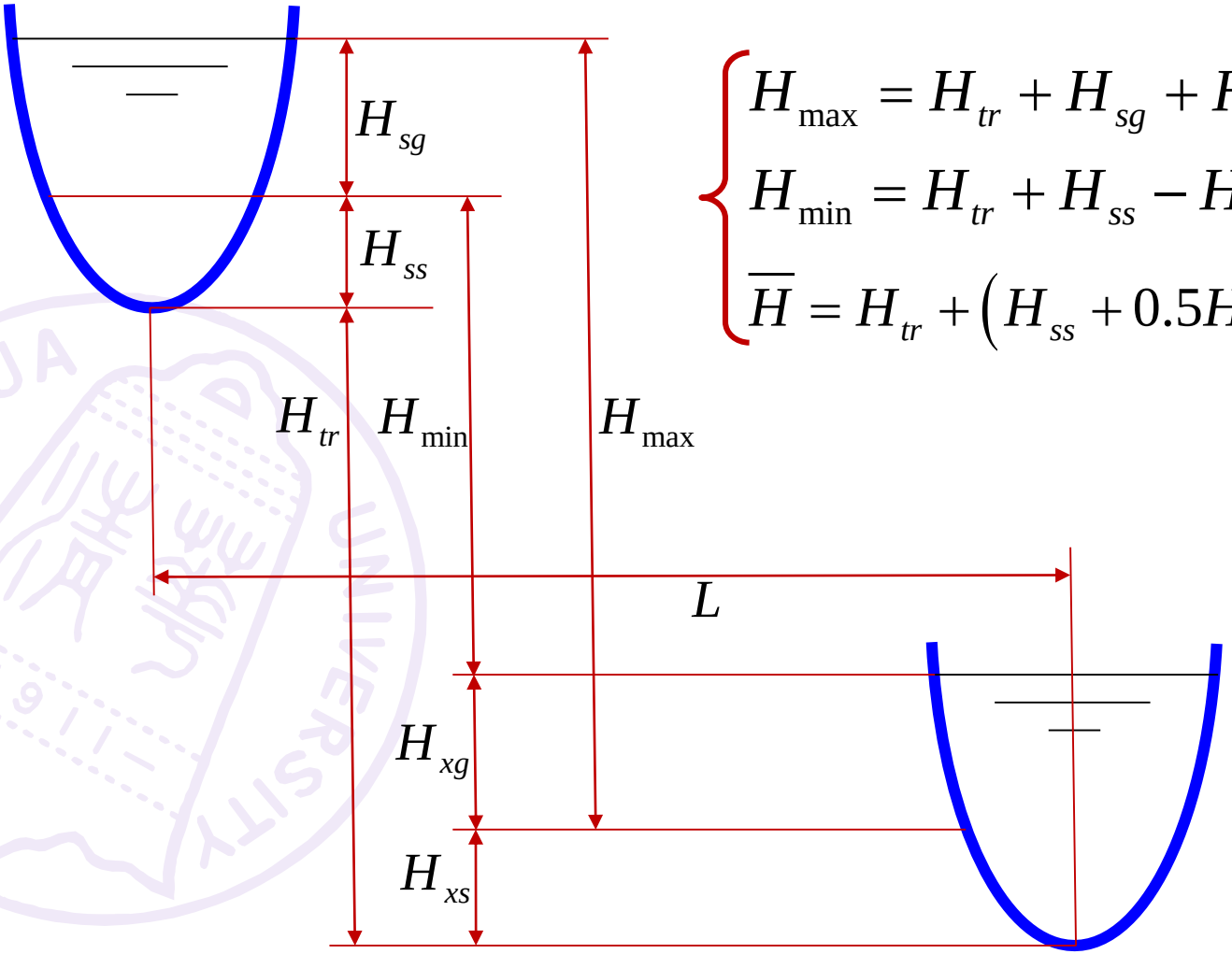
地利

- 地形条件、地质条件、地理位置
- 水源条件、施工条件

人和

- 淹没条件、环境与生态影响

地形条件



$$\begin{cases} H_{\max} = H_{tr} + H_{sg} + H_{ss} - H_{xs} \\ H_{\min} = H_{tr} + H_{ss} - H_{xg} - H_{xs} \\ \overline{H} = H_{tr} + \left(H_{ss} + 0.5H_{sg}\right) - \left(H_{xs} + 0.5H_{xg}\right) \end{cases}$$

其他因素

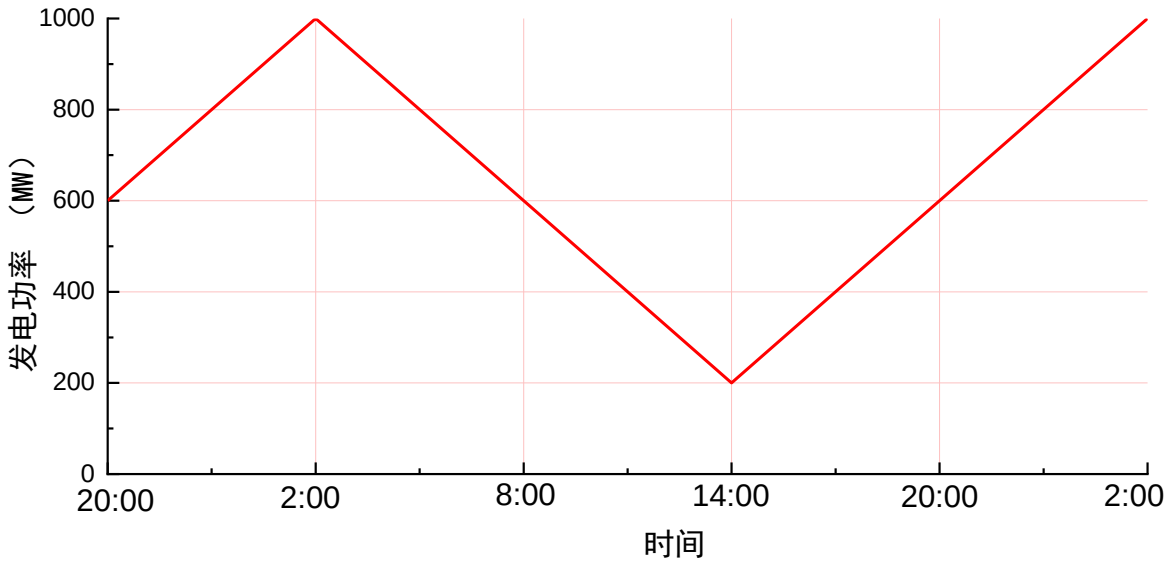
- 地质条件
- 地理位置
- 水源条件
- 施工条件
- 水库淹没条件
- 环境影响条件
- 机组设备的选择：700m以上水头可能多级水泵水轮机
- …



课堂练习题

经过“风电-光伏”耦合之后，“风电-光伏”电站可向外输出的功率曲线如下图所示。考虑建设抽水蓄能电站来使综合发电输出功率平滑，从而起到减少电网投资的目的。假定抽水工况和发电工况的能量转化效率均为0.85。

- 问题1：“风电-光伏-抽蓄”耦合后对外输出功率设计值为MW？
- 问题2：抽水蓄能电站发电时的最大功率是多少？能量存储值应为多少MWh？



本讲小结

- 抽水蓄能是目前市场化程度最高的大规模储能技术，具有储能容量大，功率大和储能周期长（十几个小时）的特点，效率65%-80%。
- 水头、流量、库容等参数对抽水蓄能的能量、效率和功率潜力至关重要。
- 抽水蓄能的开发对地理和地质条件的要求较高。
- 未来很长一段时间，我国抽水蓄能技术仍将快速发展。